

Keliame kvadratu ir kubu

Matematika · 7 klasė · Laipsniai · antrasis ir trečiasis laipsnis

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Skaičiaus kvadratas ir kvadrato plotas
2. Skaičiaus kubas ir kubo tūris
3. Neigiamo skaičiaus kvadratas ir kubas (ženklai)
4. Veiksmų tvarka su laipsniais
5. Dažniausios klaidos

1 Skaičiaus kvadratas ir kvadrato plotas

Skaičiaus **a kvadratas** yra to skaičiaus sandauga su savimi: $a \cdot a = a^2$. Tai **antrasis laipsnis**.

Skaitome: „a kvadratu“ arba „a antruoju laipsniu“.

$$a \cdot a = a^2$$

Pavadinimas neatsitiktinis: kvadrato, kurio kraštinė a, **plotas** lygus $S = a^2$.

$$\text{Kvadrato plotas: } S = a^2$$

Pavyzdžiai.

$$6^2 = 6 \cdot 6 = 36$$

$$0,7^2 = 0,7 \cdot 0,7 = 0,49$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 4} = \frac{9}{16}$$

Kvadrato kraštinė 7 cm, tad plotas $S = 7^2 = 49 \text{ cm}^2$.

Dėmesio. Kvadratu keliama trupmena **ir** skaitiklis, **ir** vardiklis: $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$, o ne $\frac{3}{16}$.

2 Skaičiaus kubas ir kubo tūris

Skaičiaus **a kubas** yra trijų vienodų dauginamųjų sandauga: $a \cdot a \cdot a = a^3$. Tai **trečiasis laipsnis**.

Skaitome: „a kubu“ arba „a trečiuoju laipsniu“.

$$a \cdot a \cdot a = a^3$$

Kubo, kurio briauna a, **tūris** lygus $V = a^3$.

$$\text{Kubo tūris: } V = a^3$$

Pavyzdžiai.

$$6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$$

$$0,7^3 = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,343$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{27}{64}$$

Kubo briauna 4 cm, tad tūris $V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$.

Dėmesio. Plotas matuojamas kvadratiniais vienetais (cm^2), o tūris, kubiniais (cm^3).
Nesupainiok: plotui, kvadratas, tūriui, kubas.

3 Neigiamo skaičiaus kvadratas ir kubas

Neigiamo skaičiaus kvadratas yra **teigiamas**: jei $a < 0$, tai $a^2 > 0$ (minusas dauginamas iš minuso duoda plusą).

Neigiamo skaičiaus kubas yra **neigiamas**: jei $a < 0$, tai $a^3 < 0$ (trys minusai duoda minusą).

Pavyzdžiai.

$$(-6)^2 = (-6) \cdot (-6) = 36 \text{ (teigiamas)}$$

$$(-0,7)^2 = 0,49 \text{ (teigiamas)}$$

$$(-6)^3 = (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) = -216 \text{ (neigiamas)}$$

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^3 = -\frac{27}{64} \text{ (neigiamas)}$$

Labai svarbu. Skliaustai keičia viską:

$$(-5)^2 = 25 \text{ (kvadratu keliamas visas } -5),$$

$$-5^2 = -25 \text{ (kvadratu keliamas tik 5, o minusas lieka priekyje).}$$

4 Veiksmų tvarka su laipsniais

Reiškinyje pirmiausia atliekame **kėlimą laipsniu** (kvadratu, kubu), tik paskui daugybą, dalybą, o gale, sudėtį ir atimtį.

1) laipsniai $\rightarrow$ 2) $\cdot$ ir $:$ $\rightarrow$ 3) $+$ ir $-$

Pavyzdys.

$$(-3)^2 \cdot 5 - (-2)^3 =$$

$$= 9 \cdot 5 - (-8) = \text{(pirma laipsniai)}$$

$$= 45 + 8 = \text{(paskui daugyba, minuso ir minuso — plusas)}$$

$$= 53$$

Dėmesio. Atimti (-8) reiškia pridėti 8: $45 - (-8) = 45 + 8 = 53$.

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
$-5^2 = 25$	$-5^2 = -25$ (keliamas tik 5)
$(-5)^2 = -25$	$(-5)^2 = 25$ (keliamas visas -5)
$(-6)^3 = 216$	$(-6)^3 = -216$ (kubas neigiamas)
$(\frac{3}{4})^2 = \frac{3}{16}$	$(\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$ (keliami abu)
$6^2 = 12$	$6^2 = 36$ (ne $6 \cdot 2$, o $6 \cdot 6$)
plotas 7 cm^3	plotas 49 cm^2 (kvadratiniai vienetai)

Auksinė taisyklė. Pirmiausia pažiūriu, ar minusas yra skliaustuose: $(-a)^2$ teigiamas, o $-a^2$ neigiamas. Kvadratas — plotui (cm^2), kubas — tūriui (cm^3). Reiškinyje laipsnis skaičiuojamas pirmas.